

LOS PATRONES DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES EN MÉXICO*

Saúl Trejo Reyes

(México)

México, al igual que muchos países de la América Latina, ha tenido una política de sustitución de importaciones al menos desde el final de la segunda Guerra Mundial. En realidad, aún antes (en el siglo XIX) existían elementos de una política de protección arancelaria a las actividades de transformación, pero no es sino hasta después de la segunda Guerra Mundial cuando la sustitución de importaciones pasa a formar parte de una política de industrialización más o menos bien definida. El objeto de la sustitución de importaciones dentro de tal política es el siguiente: En primer lugar, reducir la dependencia del país respecto del exterior y facilitar así el desarrollo económico sin que éste se vea atado a través de la balanza de pagos. Segundo, propiciar el crecimiento industrial del país mediante la promoción de nuevas industrias (aquellas que están sustituyendo importaciones), las cuales contribuirán a un aumento generalizado en la tasa de crecimiento del sector industrial.

Al tratar de evaluar el éxito de determinada política, económica o de cualquier otra índole, es necesario contar con un estándar de comparación para saber lo que se podría esperar de no existir tal política, y estar en capacidad de medir los efectos netos de ésta. En concreto, en este caso la pregunta que se hará es la siguiente: ¿Cuáles han sido los efectos de la sustitución de importaciones sobre el monto y la composición de la producción industrial y de las importaciones en México?

Para llevar a cabo tal evaluación utilizaremos el enfoque de Chenery¹ a fin de efectuar una comparación entre la dependencia existente en relación con las importaciones y los cambios ocurridos en dicha dependencia, de 1950 a 1960, con los índices de valores “esperados” para tales magnitudes. Si la comparación revela que la dependencia real es mayor o menor que la dependencia esperada, esto implicaría un resultado nega-

* Agradezco al profesor Clark W. Reynolds, de la Universidad de Stanford, y a Humberto Camargo, compañero de estudios postgraduados en la Universidad de Yale, su ayuda en la preparación de este trabajo. Leopoldo Solís también contribuyó con unas discusiones de gran ayuda. Fernando Urbina llevó a cabo parte del trabajo estadístico para la segunda revisión.

¹ H. B. Chenery, “Patterns of Industrial Growth”, *American Economic Review*, septiembre de 1960.

tivo o positivo, respectivamente, del proceso de sustitución en cuanto a la consecución de los fines perseguidos.

El enfoque utilizado por Chenery propone varias regresiones, que describen una sección transversal de 38 países, clasificados de acuerdo con su nivel de ingreso *per capita*. El objeto de dichas regresiones es el de representar el comportamiento “esperado”: a) del volumen de la producción en los diferentes sectores de la economía; y b) de las distintas clases de importaciones; ambos frente al aumento en el ingreso *per capita* y en la población del país.

Las regresiones de Chenery son de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \log V_{ij} = a_i + b_i \log Y_i + c_i \log N_i \\ (2) \quad & \log M_{ij} = d_i + e_i \log Y_i + g_i \log N_i \end{aligned}$$

El significado de las variables es el siguiente:

V_{ij} = Valor agregado *per capita* en el sector j del país i .

Y_i = Ingreso *per capita* del país i . (Medido en cientos de dólares a precios constantes de 1953.)

N_i = Población del país i . (En decenas de millones de habitantes.)

M_{ij} = Importación de insumos intermedios *per capita* por el sector j del país i .

Los supuestos que utiliza Chenery en su análisis son los siguientes: Primero, que el tamaño de la población y el nivel del ingreso *per capita* son las variables claves al determinarse la composición del producto nacional en un tiempo dado; y, segundo, que el análisis de una sección transversal de diferentes países, en un tiempo dado, da como resultado una representación precisa del proceso de desarrollo económico. En otras palabras, que el patrón de industrialización tiende a ser el mismo para todos los países cuyo ingreso y población son similares. Bajo tales supuestos, se puede predecir la composición de la producción de un país en el transcurso del tiempo frente al aumento del nivel de su ingreso *per capita*.

Un ejemplo del uso de esta técnica se encuentra en el trabajo de P. S. Lee,² quien utiliza los resultados del estudio de Chenery para analizar el desarrollo económico del Japón. Naturalmente, la utilidad de este enfoque es limitada, ya que ignora los efectos de: a) la composición de los recursos naturales, b) la distribución del ingreso, y c) una política de sustitución de importaciones, sobre la composición de la oferta y de la

² P. S. Lee, Tesis doctoral, Universidad de Yale, *Yale Economic Essays*, otoño de 1966.

demanda final en el país. Díaz Alejandro³ explica cómo, de acuerdo con el monto de las importaciones necesarias para llevar a cabo tal política de sustitución, las importaciones, ya sean tomadas como un todo o considerando cada uno de sus componentes, aumentarán al menos temporalmente, debido a la necesidad que de las mismas tiene el programa de sustitución. También se ha atacado el supuesto de Chenery respecto a la utilidad del análisis de una sección transversal de países en un tiempo dado para determinar qué patrón de industrialización seguirá un país, durante cierto periodo, frente a un aumento en su nivel de ingreso *per capita*.

Tomando en consideración las limitaciones de tal enfoque, este trabajo utiliza los resultados de Chenery para analizar los efectos que la política de sustitución de importaciones de México ha tenido sobre la composición y monto de la producción industrial. Para tal propósito se ha examinado la composición del producto nacional en dos años, 1950 y 1960, y se ha comparado el patrón de industrialización que se llevó a cabo en México con el patrón que Chenery predeciría para un país con la misma población y nivel de ingreso *per capita* durante el periodo propuesto. Asimismo, se examinan los cambios que ocurrieron durante este periodo en la composición y monto de los insumos importados.

La metodología de este trabajo es la siguiente: Haciendo uso de los coeficientes estimados por Chenery y de los cuadros insumo-producto para México, de 1950 y 1960, se han calculado los valores esperados de la producción e importaciones de cada una de las industrias bajo estudio. Éstos se han comparado con los valores realizados, y se han determinado la dirección e importancia de las diferencias que existen entre tales cifras.

Examinando los cuadros 1 y 2 se puede apreciar el hecho de que la diferencia entre la economía hipotética de Chenery y la economía mexicana es tal vez mayor en 1960 que en 1950. En el cuadro 1 podemos ver que cinco industrias,⁴ cuya producción era mayor que la esperada en 1950, producían, en 1960, valores inferiores a los esperados. Asimismo, vemos que en catorce de las industrias la producción *per capita* de cada una excede los niveles que Chenery pronosticaría por un margen menor en 1960 que en 1950. La única excepción en este sentido es el renglón de metales. Podemos apreciar en el cuadro 1 que mientras la producción real era mayor que la esperada en casi todas las industrias en 1950,⁵ en 1960 la producción esperada excedía a la real en ocho de los quince renglones considerados.

³ Carlos F. Díaz Alejandro, "On the Import Intensity of Import Substitution", *Kyklos*, N° 3, 1965.

⁴ Estas son las industrias del tabaco, textiles, papel, minerales no metálicos y maquinaria.

⁵ Con las únicas excepciones de productos de madera, imprenta y equipo de transporte.

CUADRO 1. *Producción industrial per capita*

(Dólares de 1953)

<i>Industria</i>	1960			1950		
	<i>Real</i>	<i>Esperada</i>	(<i>R—E</i>)	<i>Real</i>	<i>Esperada</i>	(<i>R—E</i>)
1. Bebidas y alimentos	16.97	9.62	+	21.06	14.77	+
2. Tabaco	1.45	1.36	+	1.58	2.08	—
3. Textiles	6.68	4.75	+	5.80	9.32	—
4. Vestuario	4.57	2.09	+	4.99	4.04	+
5. Productos de madera	1.51	1.58	—	1.98	2.83	—
6. Papel	3.23	0.58	+	1.58	1.91	—
7. Imprenta	1.10	1.51	—	1.52	3.04	—
8. Cuero	1.35	0.33	+	0.79	0.61	+
9. Hule	0.79	0.46	+	1.25	1.13	+
10. Química	4.03	2.50	+	5.66	5.08	+
11. Petróleo	6.87	0.17	+	10.85	0.53	+
12. Minerales no metálicos	2.04	1.69	+	2.52	3.29	—
13. Metales	3.33	2.89	+	5.98	2.87	+
14. Maquinaria	1.95	1.18	+	3.08	3.76	—
15. Equipo de transportes	1.15	1.52	—	2.52	3.98	—
Total de estas industrias	57.02	32.23	+	71.16	59.14	+

CUADRO 2. *Producción real/producción esperada*

<i>Industria</i>	1950	1960	<i>Dirección del cambio (De 1950 a 1960)</i>
1. Bebidas y alimentos	1.76	1.43	—
2. Tabaco	1.06	0.76	—
3. Textiles	1.41	0.62	—
4. Vestuario	2.19	1.24	—
5. Productos de madera	0.96	0.67	—
6. Papel	5.57	0.83	—
7. Imprenta	0.73	0.50	—
8. Cuero	4.09	1.30	—
9. Hule	1.72	1.11	—
10. Química	1.61	1.11	—
11. Petróleo	40.41	20.47	—
12. Minerales no metálicos	1.21	0.77	—
13. Metales	1.15	2.08	+
14. Maquinaria	1.65	0.82	—
15. Equipo de transportes	0.76	0.63	—
Total del país	1.77	1.21	—

Las cifras en los primeros dos cuadros permiten apreciar los cambios globales en la composición de la producción industrial. Tales cambios se podrían desagregar en efectos de demanda, cambio técnico, y sustitución de importaciones, como lo hacen Chenery, Shishido, Watanabe.⁶ En este trabajo estudiaremos únicamente el efecto de la sustitución de importaciones. De esta manera podremos examinar los cambios que han ocurrido en los coeficientes de importaciones en las diferentes industrias, es decir, estudiar hasta qué punto ha progresado la sustitución de importaciones más allá de las etapas finales del proceso de fabricación. En otras palabras, sería de esperarse que si la sustitución de importaciones va más allá de las etapas finales de la producción, los cambios en los coeficientes de importación serían mayores que los cambios esperados. Los cambios en tales coeficientes a través del tiempo representan el efecto más importante de la sustitución de importaciones en el largo plazo, ya que sólo en tal forma el crecimiento del país se independizaría más respecto del sector externo.

Los datos necesarios para analizar estos cambios se encuentran en el cuadro 3. Este cuadro presenta los niveles alcanzados y los niveles pronosticados de importaciones *per capita* en las diferentes industrias, tanto en 1950 como en 1960, así como la comparación entre los valores realizados y los valores pronosticados. En términos globales, las cifras en el cuadro 3 reflejan una mayor autosuficiencia del sector industrial en 1960 que en 1950, en el sentido de que uno de los renglones, equipo de transporte, hay un cambio de "menos" importaciones que las esperadas a "más" entre 1950 y 1960. Por otro lado, hay cambios en la dirección opuesta en dos de las industrias,⁷ mientras que el resto no cambia de signo. A primera vista, esto reflejaría un éxito sustancial de la política de sustitución de importaciones, al haber mantenido la posición de la economía respecto a la economía hipotética. Sin embargo, antes de poder llegar a tal conclusión, debemos examinar el efecto de los cambios en los niveles de producción (y las desviaciones de éstos respecto a los niveles pronosticados) sobre los niveles de importaciones. Para tal propósito, definiremos el siguiente "índice de sustitución de importaciones".

$$S_i \frac{Y_a/M_a}{Y_e/M_e} = \frac{M_e/Y_e}{M_a/Y_a}, \text{ donde}$$

⁶ H. B. Chenery, S. Shishido y T. Watanabe, "The Pattern of Japanese Growth, 1914-1954", *Econometrica*, enero de 1962.

⁷ Alimentos, bebidas, tabaco y cuero.

Y_a = producción de la industria i .

M_a = importaciones de la industria i .

Y_e = producción pronosticada para la industria i .

M_e = importaciones pronosticadas para la industria i .

S_i nos da la razón entre los coeficientes pronosticados y los coeficientes actuales de importaciones para las diferentes industrias. Así, en un determinado tiempo, S expresa la relación entre las importaciones pronosticadas para una industria y las importaciones reales, tomando en consideración la relación entre la producción real y la pronosticada para dicha industria. El significado de los diferentes valores de S es el siguiente:

$S = 1$ El coeficiente de importaciones esperado es igual al real.

$S > 1$ El coeficiente de importaciones esperado es menor que el real.

$S < 1$ Mayor que el real.

La relación entre las importaciones reales y las esperadas, así como los valores de S para las industrias analizadas, se pueden ver en el cuadro 4. En este cuadro podemos apreciar que el valor de S disminuyó en todos los casos excepto en dos: el de alimentos, bebidas y tabaco y el de metales. En el renglón de importaciones totales, S también aumentó. Esto significa que para la economía como un todo, la sustitución de importaciones dio lugar a un mejoramiento de la posición de la economía con respecto al patrón hipotético. Sin embargo, para la mayoría de los renglones del sector de transformación no hubo tal mejoría. Por el contrario, hay un acercamiento notable al patrón hipotético de Chenery, como puede verse por el hecho de que en la mayoría de los casos el valor de S se acerca más a la unidad en 1960 que en 1950, y en la mayoría de los casos ha habido una disminución en el valor de S .

Por lo que se refiere a los datos de producción, podemos apreciar en el cuadro 1 que el aumento en la producción industrial fue inferior al pronosticado por Chenery. La convergencia hacia el patrón de Chenery que se observa en este periodo tanto en la producción como en la sustitución de importaciones es evidencia de que la política de sustitución de importaciones tuvo un efecto menor que el esperado, ya que no logró mejorar nuestra posición relativa a la esperada. Sin embargo, el aumento en S para toda la economía, de 1.19 a 1.35, el cual puede apreciarse en el cuadro 4, es evidencia de un alto grado de sustitución de importaciones, más aún si se considera la disminución en el valor de S para la mayoría de los sectores de transformación. La disminución en estos valores, aunada al aumento en el valor de S para la economía, nos llevaría a con-

cluir que la sustitución de importaciones se ha llevado a cabo principalmente en las etapas finales en el proceso productivo y, por tanto, los coeficientes de importaciones no han disminuido en la forma en que era de esperarse. Es más, el aumento en la relación importaciones reales/importaciones esperadas es notable para algunas de las industrias cuyo crecimiento ha sido más rápido, como la química, los minerales no metálicos, la maquinaria y el equipo de transportes. Tal crecimiento se ha promovido mediante la política de sustitución de importaciones, pero esta política no parece haber reducido la dependencia de México respecto al exterior; es decir, que en comparación con la economía hipotética, en 1960, México dependía en un grado mayor de los insumos importados que en 1950.

La comparación de las partes primera y segunda del cuadro 4 también sugiere que de los casos en los cuales S aumentó,⁸ tal disminución en los requerimientos de importaciones fue más que suficiente en el primer caso (alimentos, bebidas y tabaco) para contrarrestar el efecto de la mayor producción sobre el nivel de importaciones requerido por esa industria. En el caso de los metales, las importaciones reales son mayores con respecto a las esperadas en 1960 que en 1950, pero esto se debe al alto crecimiento registrado por este renglón con respecto a las cifras de Chenery en este periodo, habiendo arrojado como resultado un aumento en S .

Las conclusiones generales de este trabajo podrían resumirse de la siguiente forma:

- 1) La posición relativa de la economía mexicana, con respecto a la economía hipotética en cuanto a producción industrial se refiere, sufrió un empeoramiento en el periodo de 1950 a 1960, aun cuando en ambos periodos nuestra posición es mejor que la pronosticada.
- 2) La sustitución de importaciones en el periodo bajo estudio tuvo bastante éxito en cuanto a la disminución de las importaciones totales (con respecto a las cifras esperadas), pero no en cuanto a la disminución en los coeficientes de importaciones con respecto a los esperados, lo que sugiere que tal sustitución se ha llevado a cabo principalmente en las etapas finales de la producción.
- 3) En cuanto a las causas debido a las cuales la posición relativa de la economía mexicana no mejoró en este periodo, sería cuestión

⁸ Alimentos, bebidas, tabaco y metales.

CUADRO 3. *Importaciones intermedias per capita*
(Dólares de 1953)

<i>Sector o industria</i>	<i>1960</i>			<i>1950</i>		
	<i>Reales</i>	<i>Esperadas</i>	<i>(R-E)</i>	<i>Reales</i>	<i>Esperadas</i>	<i>(R-E)</i>
<i>Agricultura</i>	0.7286	2.8778	—	0.8528	4.5315	—
<i>Minería</i>						
Petróleo, gas y carbón ^a	1.3779	0.4743	+	1.4923	1.1621	+
Minería	0.0432	0.6483	—	1.3005	1.2012	+ ^b
<i>Manufacturas</i>						
Alimentos, bebidas y tabaco	3.0588	2.1356	+	1.2088	2.7746	—
Textiles	1.0893	1.9149	—	0.7035	1.9955	—
Vestuario	0.2741	0.1747	+	0.3240	0.1910	+
Productos de madera	0.1298	0.4723	—	0.1023	0.2520	—
Papel	0.3967	0.7368	—	0.3070	0.9985	—
Imprenta	0.4112	0.0701	+	0.5287	0.1093	+
Cuero	1.4428	0.2404	+	0.2494	0.3196	—
Hule	0.7286	0.2274	+	0.6353	0.2389	+
Química	1.9767	1.7276	+	2.9122	2.1830	+
Productos del Petróleo	^a	0.7350		—		
Minerales no metálicos	0.2164	0.3522	—	0.3326	0.4184	—
Metales	0.5627	2.0234	—	1.1384	2.9583	—
Maquinaria	0.3607	3.4928	—	0.8165	4.4822	—
Equipo de transportes	1.4284	1.7199	—	2.7096	1.9770	+ ^b
Importaciones totales del país	31.3280	34.5786	—	31.7380	42.9220	—

^a Los datos para esta industria en 1950 no se encuentran por separado, sino que se incluyen totalmente en "petróleo, gas y carbón".

^b Los cambios en "R-E" de 1950 a 1960 en estas industrias son de "—" a "+", es decir, de menos importaciones que las esperadas, a más.

CUADRO 4. *Importaciones reales comparadas con las importaciones esperadas e índice de la sustitución de importaciones*

<i>Sector o industria</i>	IMPORTACIONES REALES/IMPORTACIONES ESPERADAS			ÍNDICE "S"		
	1950	1960	<i>Cambio</i>	1950	1960	<i>Cambio</i>
<i>Agricultura</i>	0.2536	0.1882	—			
<i>Minería</i>						
Petróleo, gas y carbón ²	2.9120	1.2841	—			
Minerales	0.0672	0.1083	+			
<i>Manufacturas</i>						
1. Alimentos, bebidas y tabaco	1.4210	0.4357	—	1.241	3.282	+
3. Textiles	0.5688	0.3526	—	2.470	1.758	—
4. Vestuario	1.5687	1.6960	+	1.396	0.731	—
5. Productos de madera	0.2749	0.4062	+	3.492	1.649	
6. Papel	0.5385	0.3069	—	10.343	2.704	—
7. Imprenta	5.8586	4.8364	—	0.124	0.103	—
8. Cuero	0.6000	0.7808	+	6.817	1.665	—
9. Hule	3.2030	2.6593	—	0.537	0.417	—
10. Química	1.1441	1.3340	+	1.407	0.832	—
11. Productos del petróleo ^a	n.d.	0.2680	n.d.	n.d.	76.381	n.d.
12. Minerales no metálicos	0.6144	0.7949	+	1.969	0.969	—
13. Metales	0.2781	0.3848	+	4.135	5.405	+
14. Maquinaria	0.1033	0.1822	+	15.979	4.501	—
15. Equipo de transportes	0.8305	1.3706	+	0.915	0.460	—
Importaciones totales del país	0.9059	0.7394	—	1.190	1.350	+

^a La cifra correspondiente a "petróleo, gas y carbón", para el año de 1950, incluye estas dos categorías, ya que el cuadro de insumo-producto para ese año no las separa.

$$S = \frac{Ya/Me}{Ye/Ma} = \frac{Me/Ye}{Ma/Ya}$$

de llevar a cabo un estudio más amplio. Podría citarse, sin embargo, el posible efecto de los altos niveles de precios en términos relativos de los productos manufacturados,⁹ lo cual, mediante la elasticidad precio, disminuiría el crecimiento del sector.

El anterior análisis se ha basado en los siguientes supuestos: 1) que la economía hipotética de Chenery es un concepto significativo para analizar el desarrollo de un país a través del tiempo, cosa que se ha criticado; 2) que de no haber existido una política de sustitución de importaciones en México, el patrón de la producción industrial habría podido mantener su posición relativa con respecto a la economía hipotética. Esto por sí mismo implica ya un grado de "sustitución de importaciones" en el sentido de Chenery, es decir, que el porcentaje del consumo total de bienes manufacturados que se produce en el país aumenta con el ingreso *per capita*. Este supuesto es necesario para mantener una norma con la cual comparar los cambios en el patrón de la producción industrial. De no ser factible tal supuesto, tendríamos que considerar la sustitución como un esfuerzo por mantener o mejorar la posición de la economía con respecto a la economía hipotética. En tal caso, sin una política de sustitución, tal vez la composición de la producción se acercaría gradualmente al patrón pronosticado y, por tanto, la norma según la cual debemos evaluar la efectividad de la política de sustitución no sería tan rigurosa como en el caso en que nuestro supuesto es correcto. De ser así ya no sería posible evaluar el éxito global de la sustitución de importaciones; es decir, de un cambio en la capacidad del país para aumentar la producción sin tener que aumentar al mismo tiempo las importaciones en un porcentaje igual o mayor, mediante el modelo de Chenery, y se tendría que utilizar un modelo diferente.

⁹ Leopoldo Solís, quien sugirió esta posible explicación, está estudiando más detalladamente este aspecto.